

在大数据时代赢得持续的竞争优势

从数据的内在关联发现新机会、创造新价值

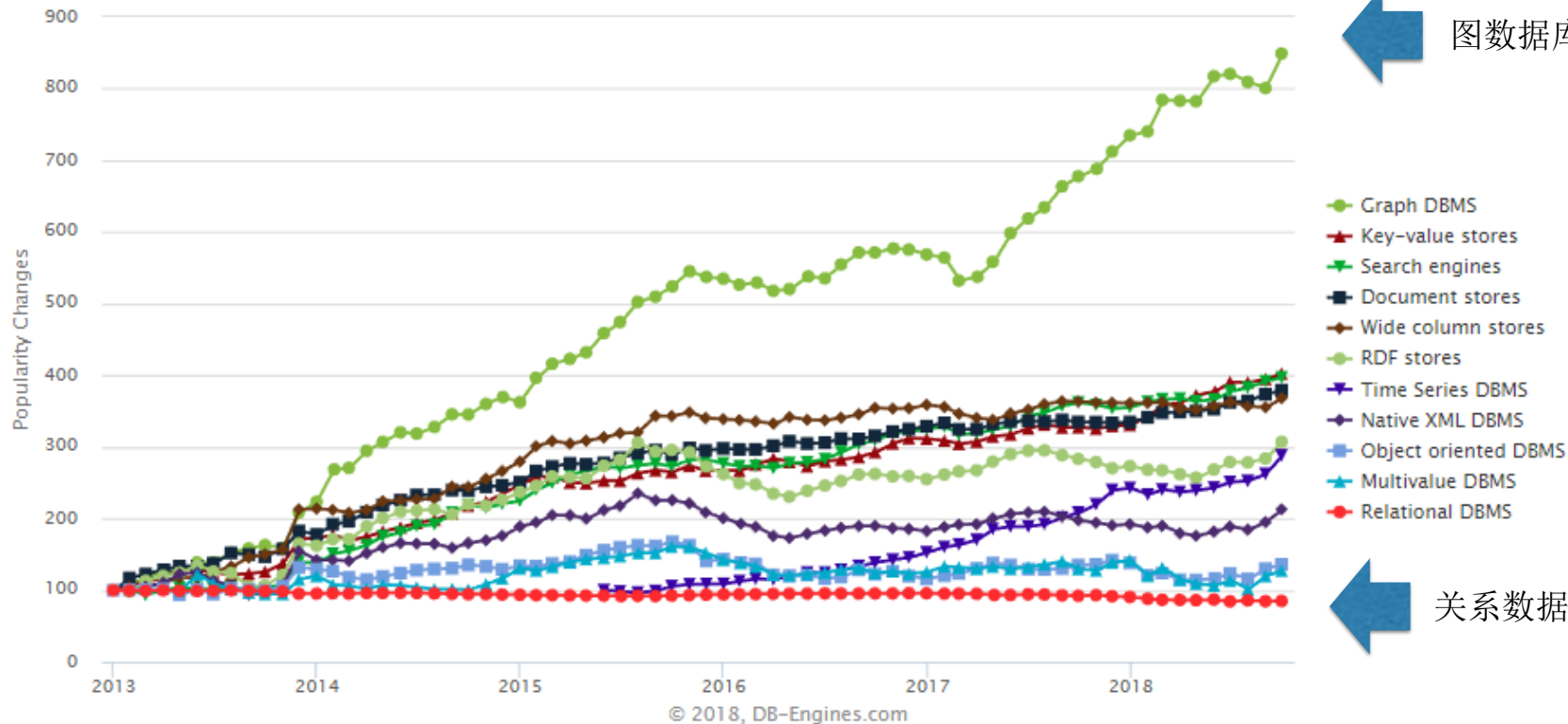
Field Engineering APAC
Neo4j Inc. , 2018.

All rights reserved.



图数据库是近年来增长最快的数据库技术

Complete trend, starting with January 2013



当今的时代是大数据的时代

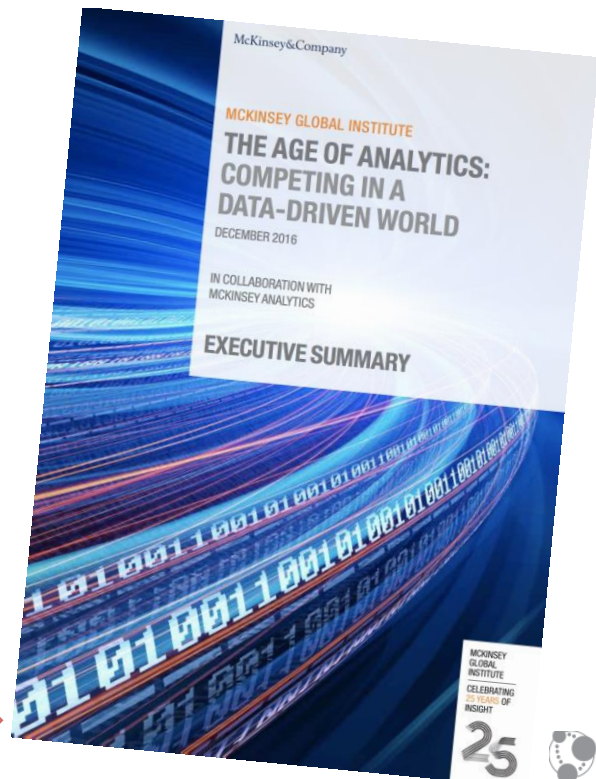
1

数据规模的增长每3年翻一番

2

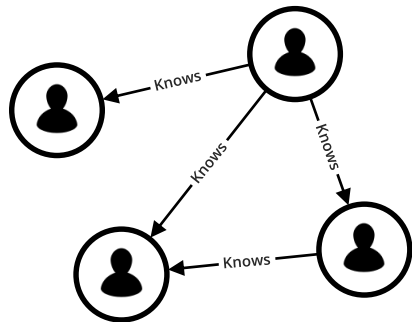
多样化和内在关联(connected)的数据成为新的挑战

麦肯锡咨询报告：数据驱动时代的企业竞争，2016年12月。



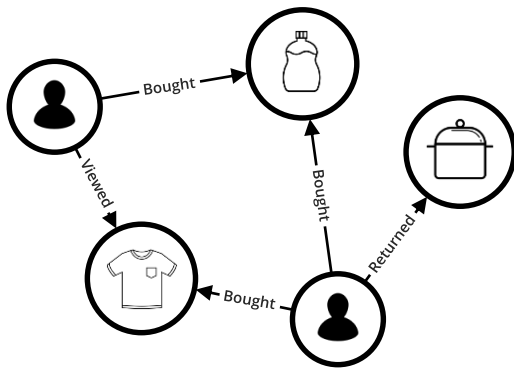
大数据是内在关联的数据

数据之间的内在关联与数据的规模同步增长



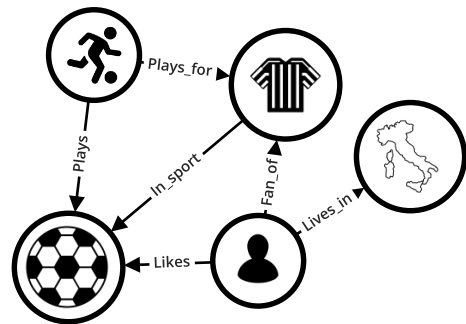
社交网络：人群关联

员工、顾客、供应商、合作伙伴、具有影响力的人群等等。



业务流程：事件关联

风险管理、供应链管理、支付处理等等。

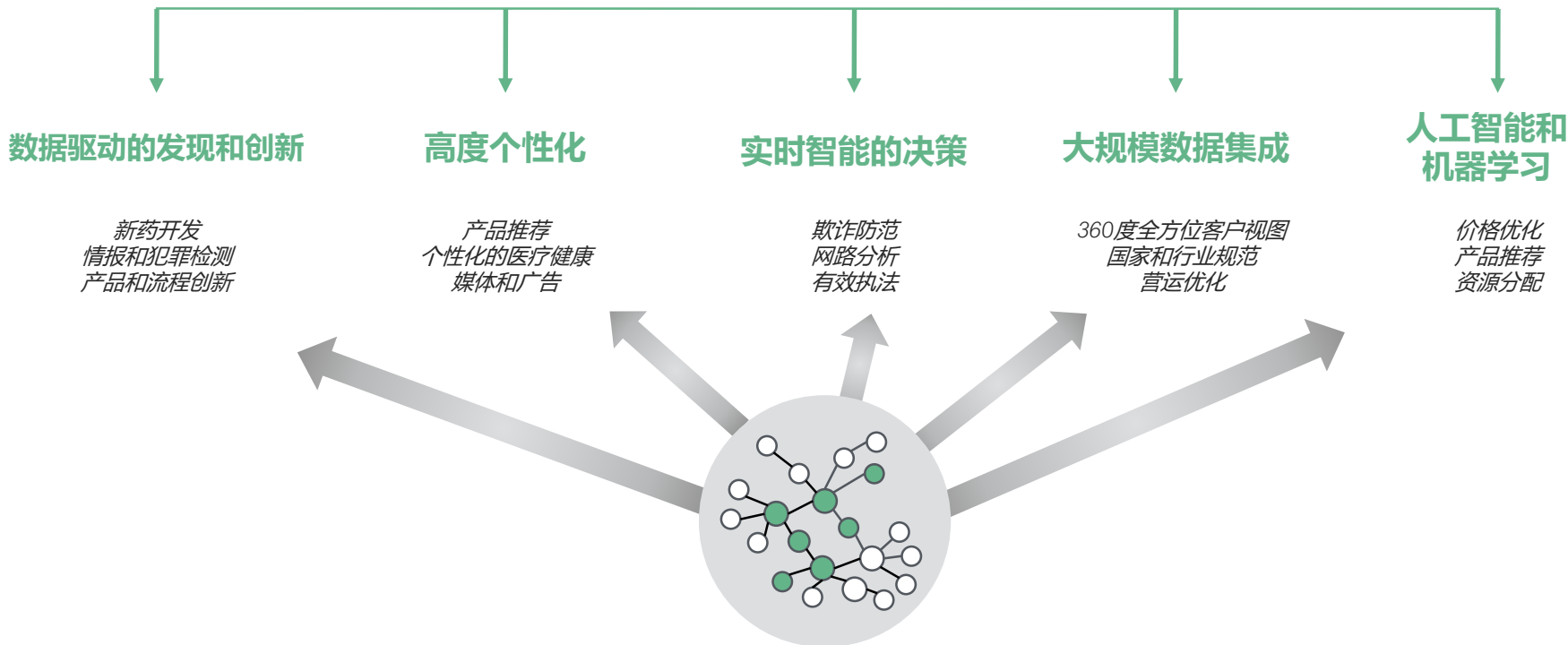


内容网络：知识关联

企业内容管理、领域相关内容、电子商务等等。

创造新的价值需要创新性地挖掘数据之间的关联

企业数字化转型的主流趋势

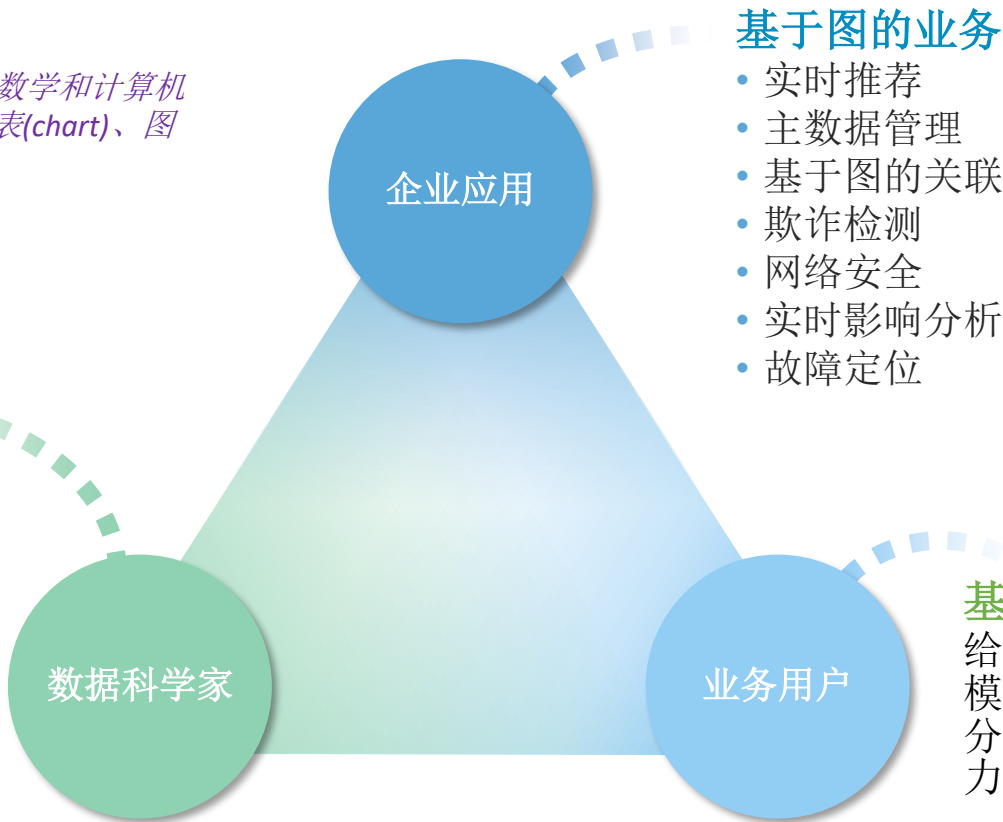


图数据库是分析数据间关联的最佳技术

注：这里的图(Graph)指的是数学和计算机科学中的“图论”，而非图表(chart)、图片(picture)。

基于图的分析

- 舆情分析
- 客户细分
- 机器学习
- 识别型计算
- 社区检测



基于图的业务应用

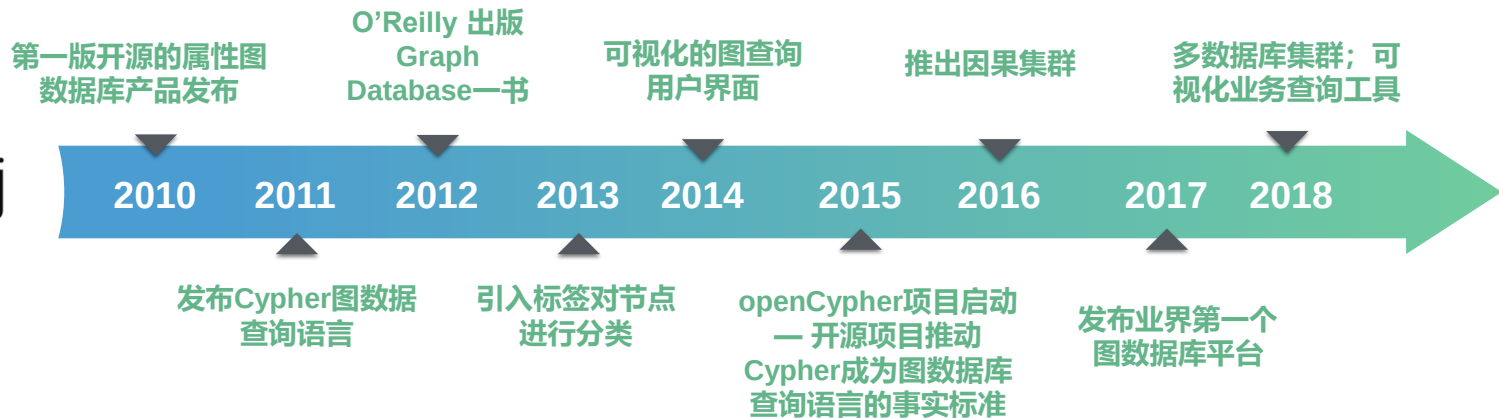
- 实时推荐
- 主数据管理
- 基于图的关联搜索
- 欺诈检测
- 网络安全
- 实时影响分析
- 故障定位

基于图的可视化

给予业务用户针对大规模关系网络图的可视化分析界面，提高决策能力、缩短决策时间。

Neo4j
全球第一的关联数据分析平台

Neo4j — 图数据库技术的先行者



Neo4j – 领先的图数据库技术企业

集中业界最丰富资源、专注图数据库技术 (注：以下数据统计截止至2017年底。)



- Neo4j图数据库平台的开发者
- 200+员工
- 总部位于美国硅谷，并在伦敦、慕尼黑、巴黎和瑞典的Malmö设有分公司；在澳大利亚设有面向亚太地区的销售和技术团队
- 超过\$80M美元风险投资，来自Fidelity, Sunstone, Conor, Creandum和Greenbridge Capital
- 产品超过1千万下载
- 超过250+企业付费用户，其中50%以上的年营业额超过\$1B美元

全球市场覆盖度

7/10 最大的零售商

12/25 最大的金融机构

8/10 最大的软件企业

相关企业生态圈

500+ 新兴企业用户

250+ 企业版付费用户

100+ 合作伙伴

53K+ 定期技术交流参加人数

450+ 每年举办的各类活动

用户



COMCAST



Lufthansa



合作伙伴



GraphAware



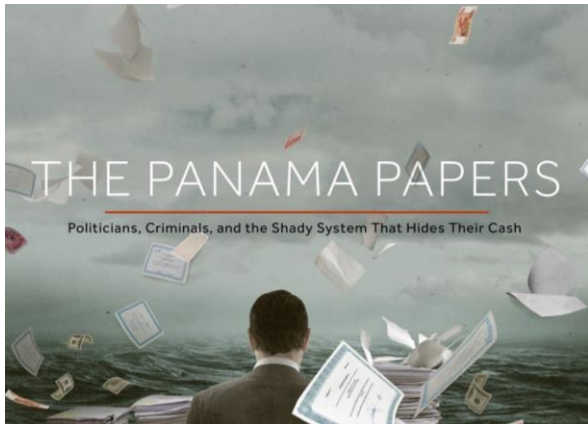
structr

Neo4j — 改变世界的图数据库技术

ICIJ

欺诈检测

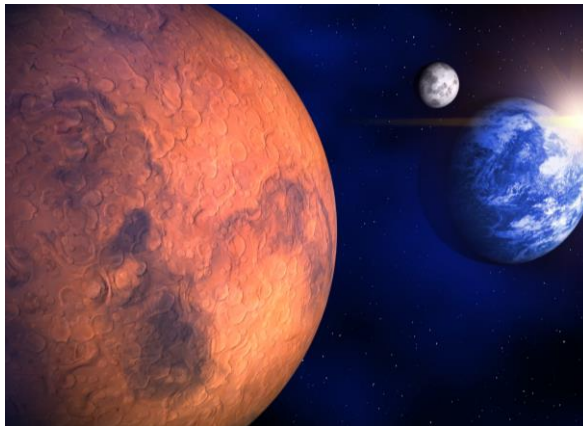
国际调查记者组织借助Neo4j对由内部人员披露的大量文件、邮件、银行交易等多样化的数据建立了图模型，并在此基础上发掘出隐藏数十年之久的逃漏税个人和企业。



NASA

知识图谱

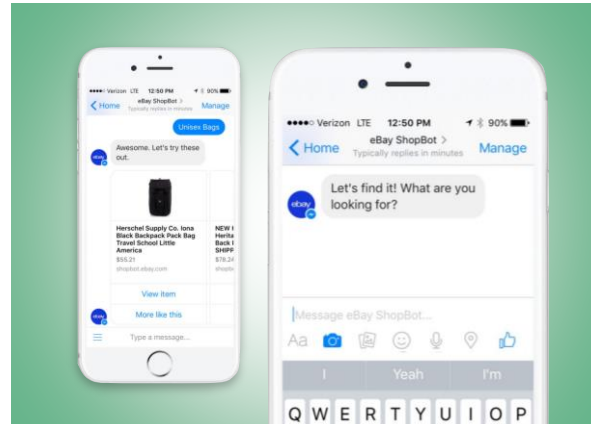
美国航空航天局使用Neo4j建立了过往事故和经验知识图谱，由此极大提高了解决类似问题的效率、降低了项目成本。



ebay

实时产品推荐

eBay使用Neo4j成功实现了基于客户和产品的知识图谱，并在此基础上开发的机器学习技术，通过导购机器人进行更有效的产品推荐。



Neo4j – 当之无愧的领跑者

“Neo4j 继续领跑图数据库应用市场。”

FORRESTER®

Noel Yuhanna
Forrester Market Overview:
Graph Database Vendors
October 2017

69% 的企业计划在未来的12个月内实施图数据库及其应用。

Neo4j图数据库产品概述



Neo4j的图数据库平台(版本3.4+)



应用



业务用户

驱动和API
(Python, Java, JavaScript, .Net, GO ...)

发现和可视化

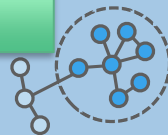
Neo4j
Desktop



开发、部署和
管理

Neo4j
Bloom

Neo4j
Browser



分析工具



交易型图数
据处理



- 本地化的图数据库
- Cypher查询语言
- 集群和高可用性



分析型图数
据处理



数据分析师



数据科学家

数据集成

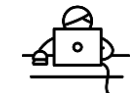
Neo4j
ETL



流数据 /
实时更新



ETL / 批量更新

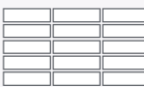
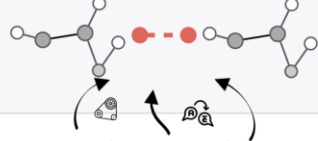


开发人员



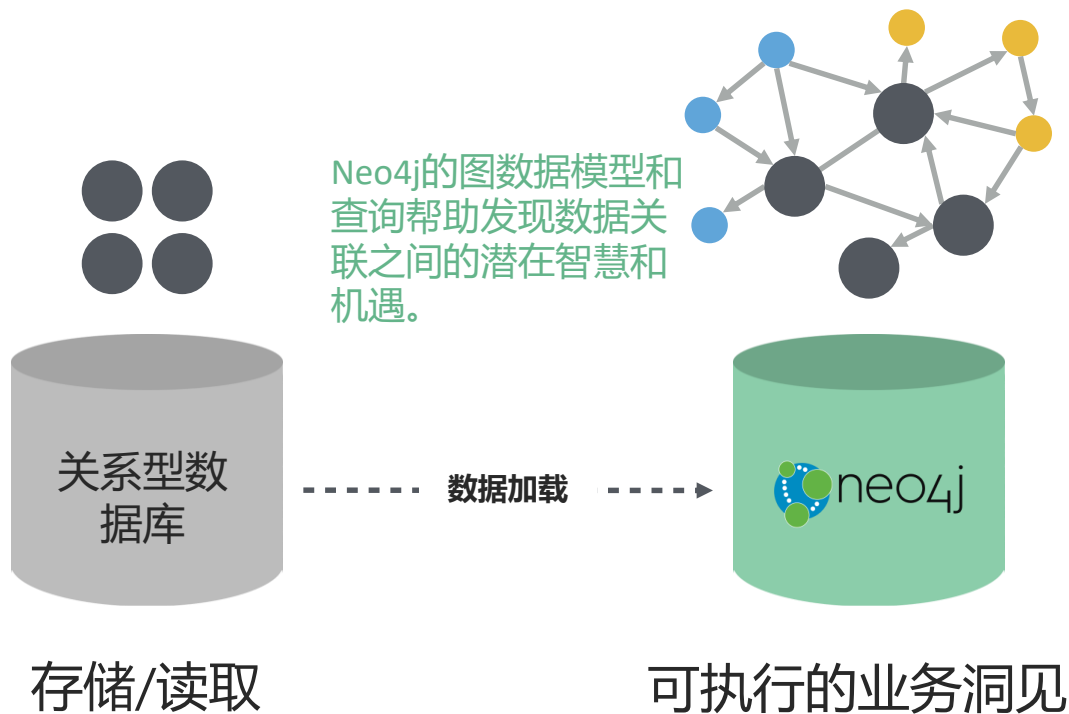
管理员

Neo4j与其他数据库的主要区别

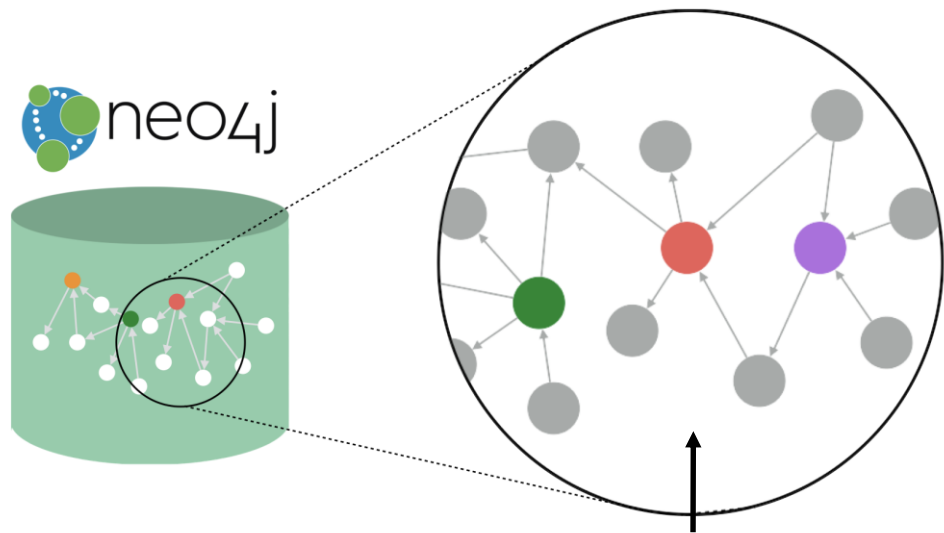
	 本地图数据库	非本地图数据库	关系型数据库
可视化			
查询语言	Cypher <code>(graphs)-[are]->(everywhere)</code>	Cypher/Gremlin /Proprietary	SQL
处理			
存储			

专门针对图数据处理而优化

Neo4j是分析和挖掘数据间关联的最优选择



Neo4j的本地化图存储提供最高效的关联查询



无需麻烦的索引，关系遍历查询也可以在极短的时间内完成。

无需索引的关系遍历

与其他任何数据库所不同，Neo4j在存储数据的同时存储数据之间的关联。

“Neo4j的查询性能比我们原先使用的MySQL要快上千倍，而代码长度却只有1/10甚至1/100。”

– Volker Pacher, eBay

性能比较1: Neo4j和关系数据库

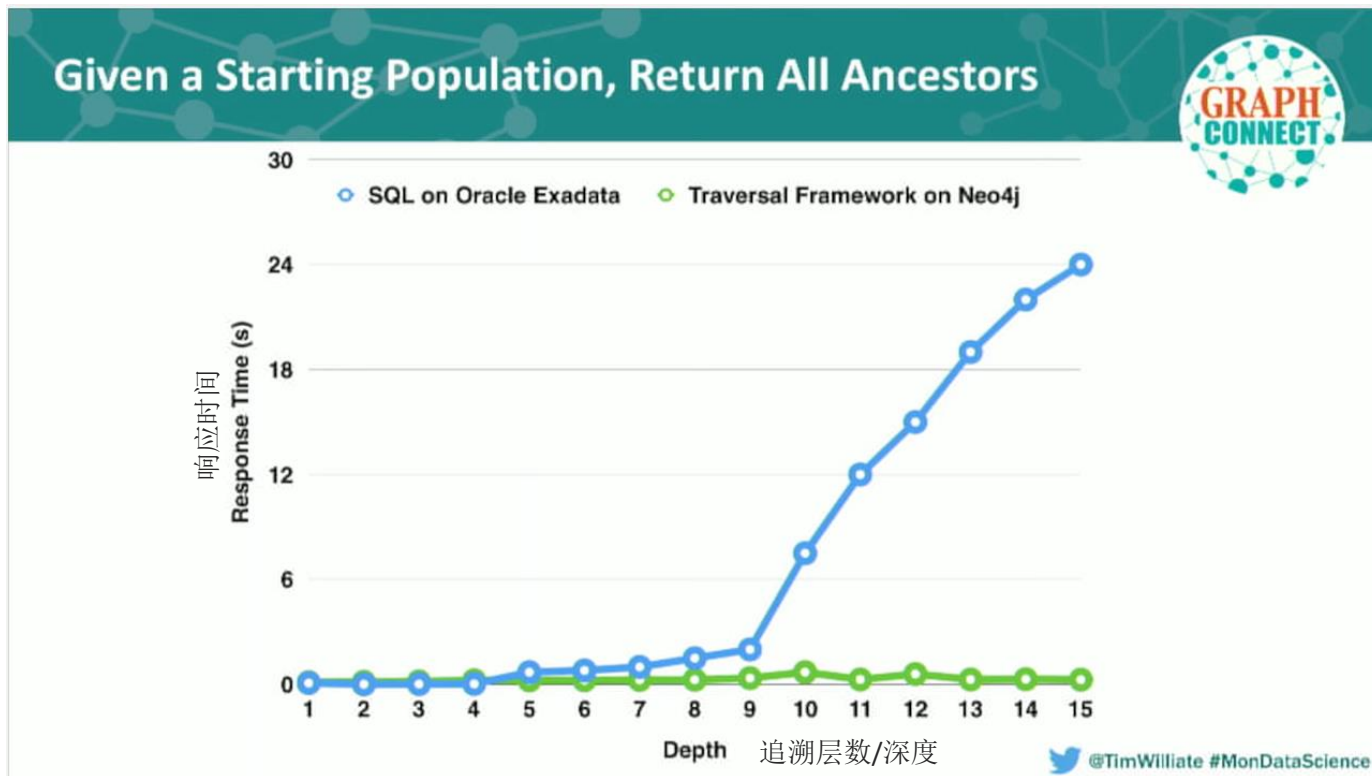
测试用例：搜索朋友的朋友时的查询响应时间比较

Depth	RDBMS execution time(s)	Neo4j execution time(s)	Records returned
2	0.016	0.01	~2500
3	30.267	0.168	~110,000
4	1543.505	1.359	~600,000
5	Unfinished	2.132	~800,000

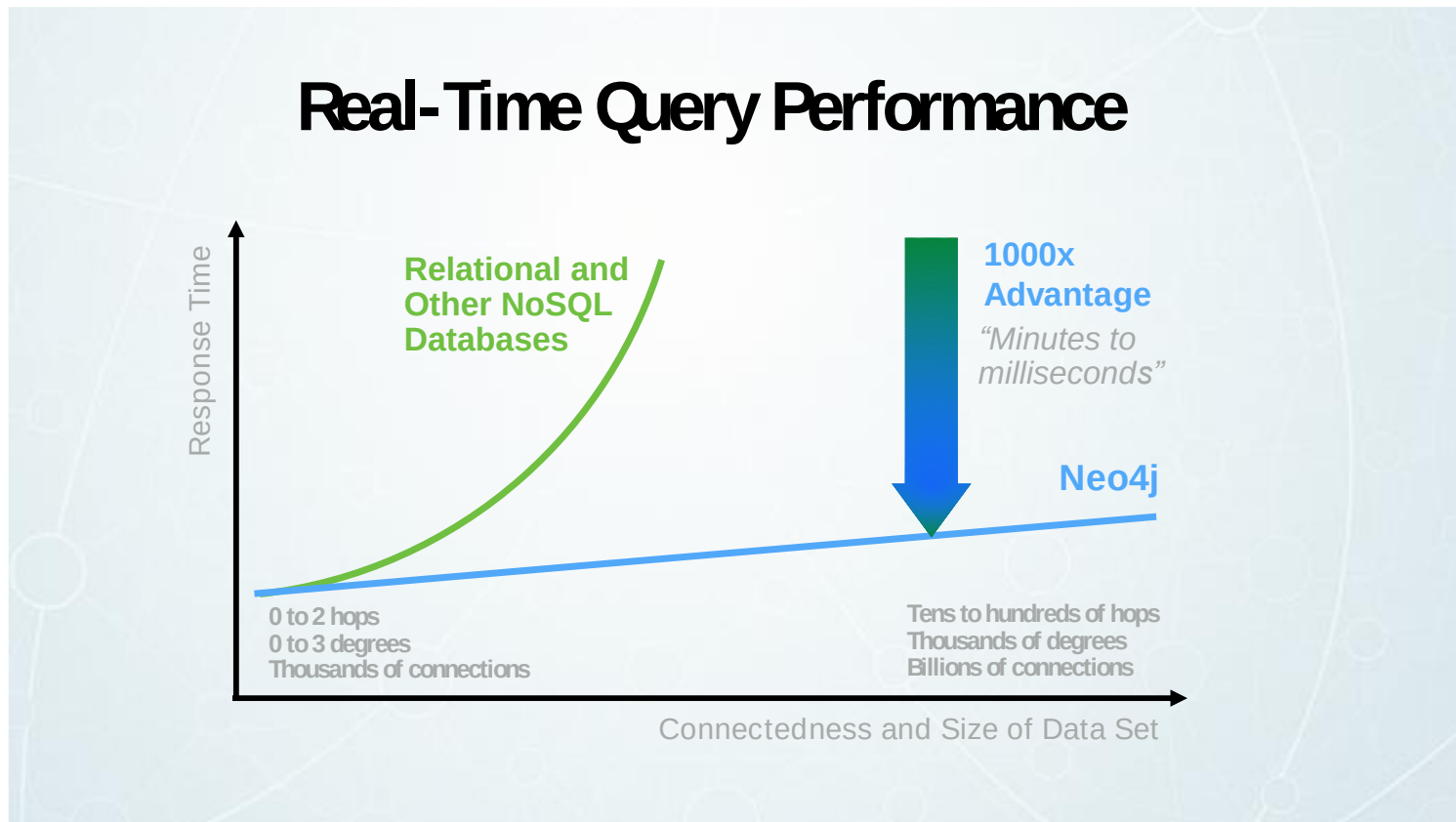
测试说明：

- 1百万成员的社交网络
- 平均每个人有50个朋友

性能比较2: Neo4j和关系数据库



性能比较3：查询性能与数据库规模的关系



性能比较4：本地和非本地图数据库

Comparison on a ~10M node, ~100M relationship graph

Workload	Non-native graph DB: 6 machines, each with 48 VCPUs, 256 GB disk and 256 GB of RAM	Neo4j 3.3: single machine
Count nodes	201s	< 1ms
Count outgoing rels	202s	< 1ms
Count outgoing rels at depth 2	276s	56s
Count outgoing rels at depth 3	511s	423s
Group nodes by property val	212s	25s
Group rels by type	198s	26s
Count depth 2 <i>knows-likes</i>	324s	133s
Page Rank	2571s	27s

性能比较5：最高性能指标

GraphConnect NYC 2017 Closing Keynote — Jim Webber, Neo4j Chief Scientist, Hosts

1,000,000 WRITES/SEC

10^{12} RECORDS

>50M TRAVERSALS/SEC

GraphConnect
51:31 / 57:38 neo4j

实验室中获得的Neo4j数据库性能：

- 1百万次写入/秒
- 1万亿/1兆节点
- >5千万节点遍历/秒

性能比较6：亚马逊云端部署

Traversals



- Realistic retail dataset from Amazon
- **Commodity** dual Xeon processor server
- Social recommendation (Java procedure) equivalent to:

```
MATCH (you)-[:BOUGHT]->(something)<-[:BOUGHT]-(other)-[:BOUGHT]->(reco)
WHERE id(you)={id}
RETURN reco
```

Threads	Hops/second
1	3-4M
10	17-29M
20	34-50M
30	36-60M

Neo4j图数据库的优势



实时交易和分析型数据处理

- 业务运行的交易型数据(OLTP)
- 分析型应用的数据负载
- 完全支持ACID



高性能

- 无需索引的关系遍历
- 每秒数百万次的关系节点跳转



灵活性

- 本地化的属性-图模型
- 动态的数据库模式极大地方便了异构数据的存储和处理



关系的发现和可视化

- 交互型的图/网络数据操作
- 将数据以图的方式进行可视化, 更易于发现在浏览彼此孤立的数据表时所无法发现的关联



易于开发、测试和部署

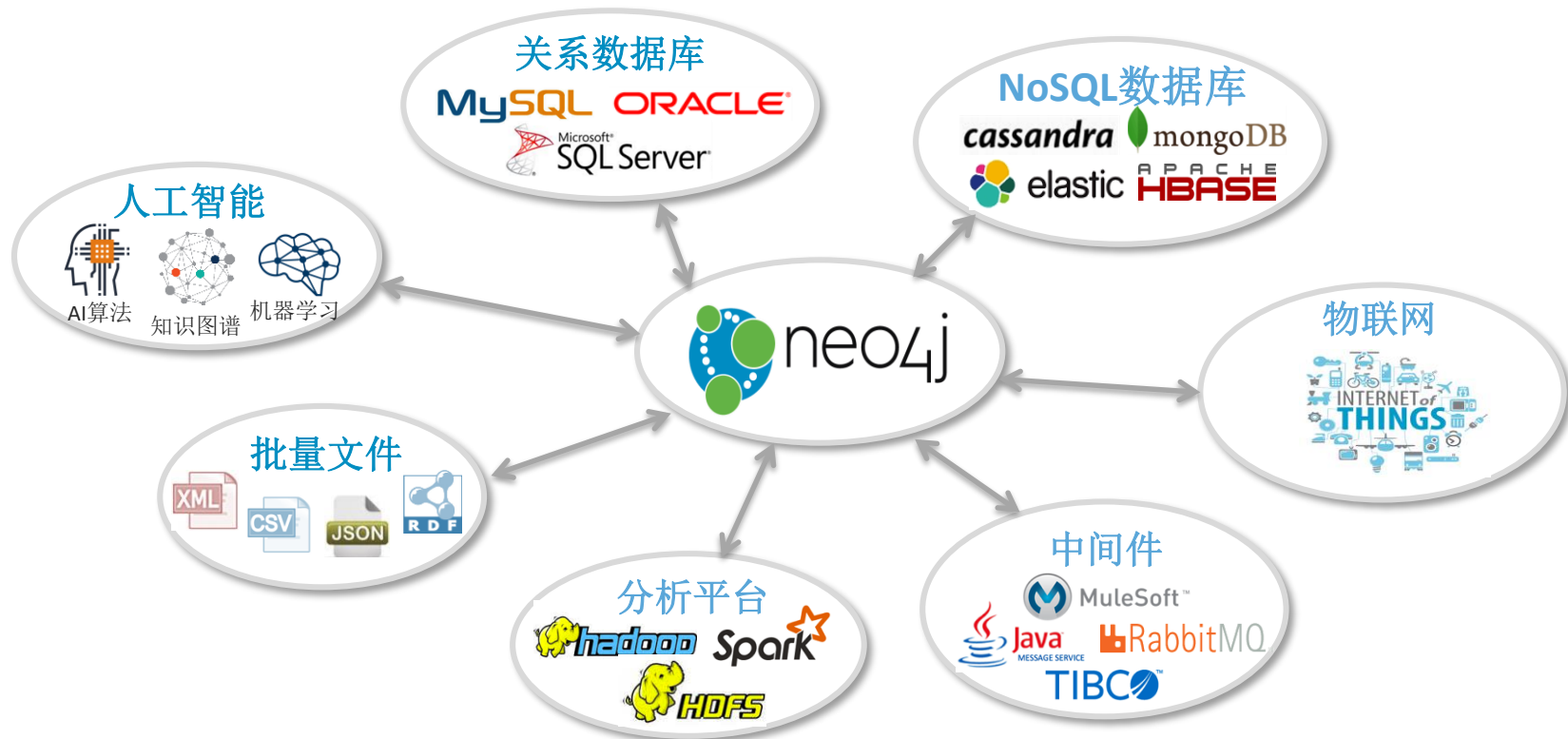
- 独创的Cypher查询语言: 面向数据专家的声明性查询语言
- 支持可扩展的存储过程(Java)
- 最活跃的全球开发和使用者社区



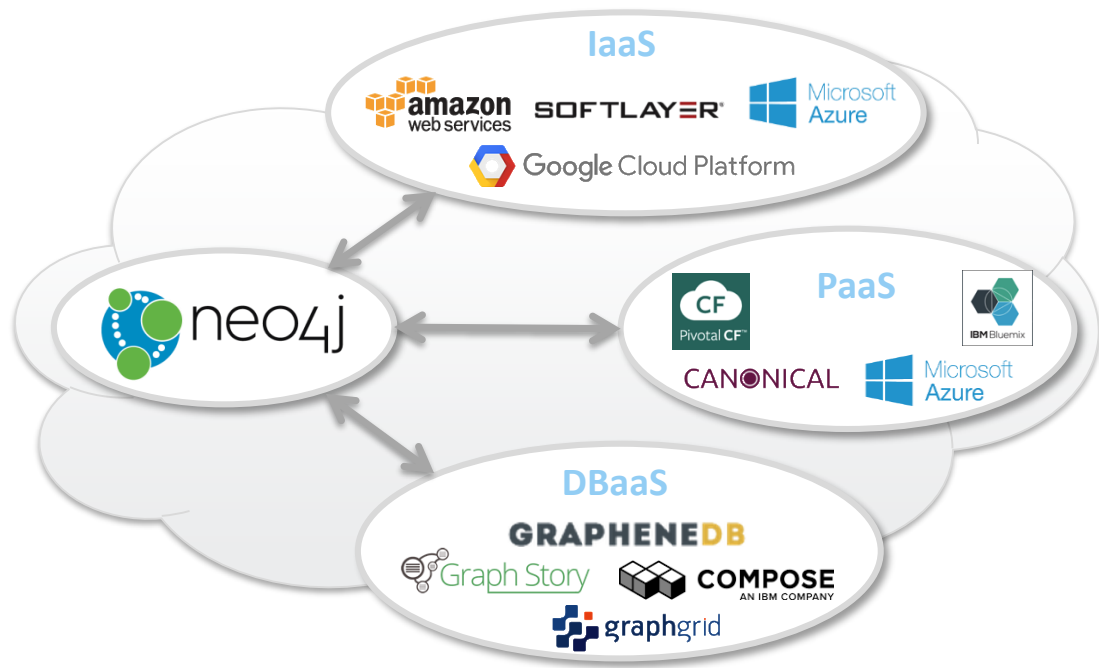
更高效的硬件使用率

- 无需索引的关系遍历能节省90%的CPU
- 相比其他数据库平台, 能节省90%的硬件资源

Neo4j 支持广泛的集成技术和平台



Neo4j 可以部署到任何云平台



成功案例

超过250家大型企业已经成为Neo4j的用户，其中包括在多个领域的领头企业。



成功应用的图数据库业务场景



实时推荐

Walmart 



欺诈检测



网络和IT管理



主数据管理



知识图谱

AirBnb



身份和访问
管理

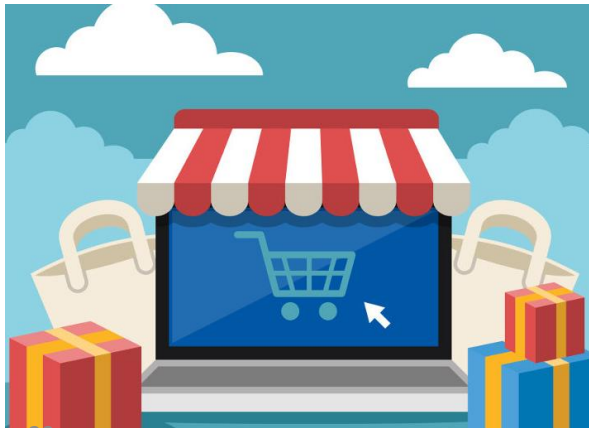


Neo4j能轻松自如地处理企业的大规模数据

实时、高相关性的促销和产品推荐

FORTUNE
50
零售企业

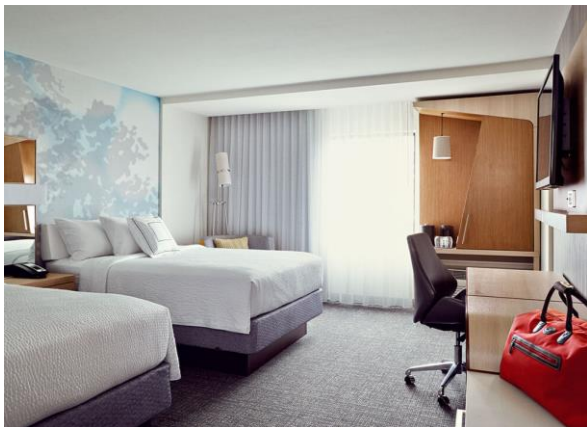
- 交易量创纪录的“网络促销星期一”
- 3千5百万日交易量
- 每笔交易的关联复杂度从3层到22层不一
- 平均查询时间在4毫秒以内
- Neo4j替代了IBM WebSphere解决方案



Marriott酒店集团的实时推荐引擎



- 每天超过3亿的价格比较分析
- 实现了10倍的交易处理能力，并且只使用了原先Oracle解决方案所需的一半硬件
- Neo4j替代了基于Oracle的解决方案



实时处理包裹递送的最优路径



- 拥有超过50万员工的大型包裹服务公司
- Neo4j成功安排每日超过7百万件包裹的递送路径，峰值曾达到超过5000件/每秒



Neo4j在各个领域都得到成功应用

软件和IT

pitneybowes



digitate

Gainsight

Medium

Lufthansa

SODIFRANCE
CONSIL, TECHNOLOGIES & SERVICES IT

VIRTUAL
INSTRUMENTS

金融服务



UNIBANCO



THOMSON REUTERS



SOCIETE
GENERALE

NOMURA



网络和通信

COMCAST



零售



媒体和娱乐

gamesys



nexeven



其他

Airbus (飞机制造)



(政府/公共安全)



onefinestay (度假别墅)



全球最大的图数据库技术社区



产品下载

>1千5百万次



会议和活动

400+
每年



接受培训的工程师

>5万人次



爱好者组织的
技术交流

>5万次

- Neo4j中文社区: neo4j.com.cn
- 中国图数据库技术群(微信+QQ)
- 中国用户和技术聚会(线下、腾讯课堂)

Neo4j的优势和比较

Neo4j的优势 (1)

类别	Neo4j 优势	相关问题
地位	市场和技术领导者	其他厂商和产品能提供怎么样的优势?
本地图数据库	本地的属性图数据库	其他厂商的图数据库模型是什么?
经验	18年, 自2000年起	其他厂商的历史有多久? 经验显示至少需要 5-7 年来开发一个高质量的数据库产品。
员工	100+工程师、博士和技术员工	其他厂商有多少专注在图数据方面的技术人员?
用户	270 大型商业用户 + 720新创企业 = 1,000 企业版用户	其他厂商有多少企业用户?
公众接受度	仅在2017年的GraphConnect大会上就有超过60个客户案例介绍	其他厂商有没有相关的成功案例?
社区	庞大的在线技术社区: 超过10万开发人员	其他厂商真正了解图数据库吗?
下载和使用	超过1千5百万次下载	其他厂商的图数据库产品有人真正使用吗?
部署	现场, 云端和 DBaaS*	其他厂商的产品支持哪些部署模式?

Neo4j 的优势(2)

类别	Neo4j 的优势	相关问题
数据库平台	Neo4j图数据库平台提供数据库、分析、算法、开发语言驱动、数据集成、ETL和可视化工具。	其他厂商提供多少平台特性和支持?
可视化	Neo4j Browsers 和 Bloom 可视化工具	其他厂商是否提供可视化工具和分析工具?
数据集成	Neo4j ETL, Data Lake Integrator, CAPS	其他厂商提供哪些ETL和数据集成工具?
数据库模式	节点键、属性索引、模式限制	其他厂商提供哪些数据库模式支持?
属性和标签	支持节点和关系上的多属性、节点上的多标签	其他厂商是否支持节点和关系上的多属性、节点的多标签?
查询	Cypher, openCypher, legacy (gremlin, sparkql)	其他厂商的查询语言是否专门为图数据库设计? 是强制型的还是声明型的?
分析型算法	APOC图论算法, 以及可扩展的用户过程	其他厂商是否提供图论算法、支持对图的分析 and 遍历?
本地计算	Neo4j是本地的图引擎, 专门为内、缓存、存储和处理而优化。	其他厂商是否提供真正的本地图数据处理能力, 包括内存、硬盘?

Neo4j 的优势(3)

类别	Neo4j 的优势	相关问题
ACID	完全支持ACID事务	其他厂商是否保证数据的一致性?
事务性	事务和请求路由逻辑在Bolt协议中实现	其他厂商是否支持跨数据库实例的事务一致性?
一致性	Neo4j提供基于共识/多数、因果集群的ACID事务一致性; 不会发生连接丢失的情况。	其他厂商是否清楚地解释数据一致性是如何实现的?
扩展方式	Neo4j优化缓存, 但是不对图实行切片(shard), 考虑到水平扩展通常造成图数据的丢失。	其他厂商是如何实现水平扩展性的? 图的规模限制是怎样的?
遍历性能	Neo4j的无需索引的邻接跳转特性保证最高的查询性能, 即使对深度的关系遍历也是如此。	查询性能和响应时间在遍历多少层关系和节点时能够保证不显著下降?
限制	Neo4j图数据库的规模取决于由服务器硬件限制: CPU, 内存和存储容量。图可以拥有多达千兆节点(10^{15})。	其他厂商的数据库规模限制是多少?

Neo4j 的优势(4)

类别	Neo4j 的优势	相关问题
可靠性	Neo4j对每个发布的版本都进行压力测试、确保可靠性。	其他厂商是如何测试它们产品的可靠性，例如在掉电、进程死锁等情况下的表现？
数据安全性	Neo4j对存储在服务器端和传输到客户端的数据进行加密。	其他厂商是否对存储和传输的数据进行加密？
用户安全性	Neo4j支持基于用户和角色的安全性和访问控制，并能与企业目录服务相集成。	其他厂商是怎样实现用户访问控制的？
容错性	Neo4j的因果集群可以实现跨数据中心的容错和数据冗余。	其他厂商是怎样实现容错的？在系统故障时实现切换的延时是多久？
POC/技术论证	Neo4j能够以最快的速度完成用户指定的技术论证POC，并实现最优的性能。	其他厂商需要多久完成技术论证、性能可以达到要求吗？



谢谢！

如欲了解更多，请访问neo4j.com，或者与我们的合作伙伴联系产品演示和应用案例咨询。